الدالة المشتقة واتجاه التغير

الهدف: أن تحسب الدالة المشتقة باستعمال القواعد، وأن تستنتج من إشارتها اتجاه تغيّر الدالة وقيمها الحدية وتنشئ جدول تغيّراتها.

الفكرة في سطرين: الدالة المشتقة f' تعطي ميل المماس في كل نقطة. حيث يكون الميل موجباً يصعد المنحنى، وحيث يكون سالباً ينزل؛ فإشارة f' تكفي لمعرفة اتجاه تغيّر f.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$		↗	2	↘	-2	↗	

الشكل 1: جدول تغيّرات $g(x) = x^3 - 3x$: قيمة حدية عظمى محلية 2 عند -1 وصغرى محلية -2 عند 1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مشتقات مرجعية:** $(k)' = 0$، $(x)' = 1$، $(x^n)' = n\,x^{n-1}$، $(1/x)' = -1/x^2$، $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$ على $]0\,;+\infty[$.
2. **العمليات:** $(u+v)' = u' + v'$ و $(k\,u)' = k\,u'$.
3. **الجداء والحاصل:** $(u\,v)' = u'v + u\,v'$ و $(u/v)' = (u'v - u\,v')/v^2$.
4. **اتجاه التغيّر:** إذا $f'(x) \geq 0$ على مجال فإن f متزايدة عليه، وإذا $f'(x) \leq 0$ فهي متناقصة عليه.
5. **القيمة الحدية:** إذا انعدمت f' عند x_0 مغيّرة إشارتها، فإن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية.
6. **التكلفة الحدية:** في الاقتصاد، مشتقة دالة التكلفة $C'(q)$ تقيس تغيّر التكلفة عند إنتاج وحدة إضافية تقريباً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^2 - 4x + 1$. **الحل:** $f'(x) = 2x - 4$، تنعدم عند 2؛ f متناقصة على $]-\infty\,;2]$ ومتزايدة على $[2\,;+\infty[$، وقيمتها الصغرى $f(2) = -3$.
2. $g(x) = x^3 - 3x$. **الحل:** $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$، موجبة خارج $]-1\,;1[$ وسالبة داخله؛ $g(-1) = 2$ و $g(1) = -2$ (الشكل 1).

madrasadz.com

3. ربح مؤسسة $B(q) = -q^2 + 20q - 36$. **الحل:** $B'(q) = -2q + 20$ تنعدم عند $q = 10$ وتتغير إشارتها من موجبة إلى سالبة، والربح الأعظمي $B(10) = -100 + 200 - 36 = 64$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة $(u\,v)' = u' \times v'$، وهذا خطأ.
- استنتاج اتجاه التغيّر من إشارة f بدل إشارة f'.
- نسيان حساب صورة النقطة التي تنعدم عندها المشتقة في جدول التغيّرات.
- اعتبار كل نقطة تنعدم فيها f' قيمة حدية دون التحقق من تغيّر الإشارة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ و $(1/x)' = -1/x^2$.
- $f' > 0 \Leftarrow$ تزايد، $f' < 0 \Leftarrow$ تناقص.
- انعدام f' مع تغيّر إشارتها $\Leftarrow$ قيمة حدية.
- الخطوات: f' ثم إشارتها ثم جدول التغيّرات.

madrasadz.com مدرسة ديزاد